

Appello Autunnale di Fisica 1 del 02/09/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/xQSpF10pAa>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un blocco di massa M è vincolato a scivolare senza attrito su un piano orizzontale. Sopra il blocco è posto in quiete un cilindro omogeneo di raggio r e di massa $m = M/2$. Tra il cilindro e il blocco è presente attrito. Sia μ_d il coefficiente di attrito dinamico. All'istante $t = 0$ viene applicata sul cilindro, per un intervallo di tempo τ trascurabile, una forza impulsiva di impulso $\vec{J}$ diretta orizzontalmente e allineata con il centro del cilindro (si veda Figura 1).

Si usino i seguenti valori numerici: $M = 57.0 \text{ kg}$, $r = 0.380 \text{ m}$, $\mu_d = 0.430$, $J = 110 \text{ Ns}$.

Determinare:

- 1.1) il modulo v_c della velocità del cilindro all'istante τ in un sistema di riferimento solidale al piano orizzontale;
 $v_c \text{ [m/s]} =$ A ☒ B C D E
- 1.2) il modulo a_b dell'accelerazione del blocco a partire dall'istante τ in un sistema di riferimento solidale al piano orizzontale;
 $a_b \text{ [m/s}^2\text{]} =$ A B C ☒ D E
- 1.3) il valore assoluto ω della velocità angolare del cilindro una volta che il suo moto, rispetto al blocco, è diventato di puro rotolamento (si assuma la lunghezza del blocco sufficientemente grande);
 $\omega \text{ [rad/s]} =$ A B ☒ C D E
- 1.4) lo spazio D percorso dal centro di massa del sistema dall'istante $t = \tau$ all'istante t^* in cui il cilindro inizia il moto di puro rotolamento;
 $D \text{ [m]} =$ A B ☒ C D E
- 1.5) il lavoro complessivo $\mathcal{L}$ compiuto dalla forza di attrito tra l'istante iniziale $t = 0$ e l'istante t^* .
 $\mathcal{L} \text{ [J]} =$ ☒ A B C D E



Figura 1

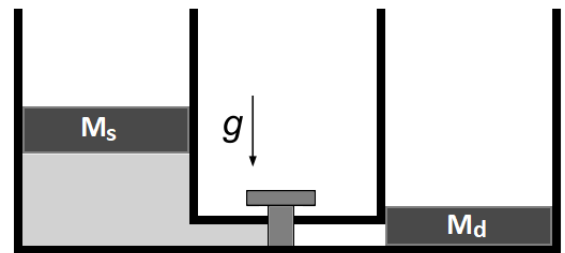


Figura 2

Problema 2: Si consideri un sistema, formato da due cilindri, con la stessa sezione S , chiusi da due pistoni che possono muoversi senza attrito, collegati da un tubo, in cui è presente un rubinetto, di volume trascurabile rispetto al volume dei due cilindri. Il pistone di sinistra ha massa M_s , il pistone di destra ha massa $M_d < M_s$; nel volume interno ai due cilindri e al tubo sono presenti n moli di gas perfetto biatomico. Le parti solide (cilindri, pistoni, tubo, rubinetto) hanno capacità termica trascurabile. E' presente la gravità, e sopra ai pistoni c'è il vuoto. Il sistema è inizialmente in equilibrio, con il rubinetto chiuso, il gas a una temperatura T_0 e tutto contenuto all'interno del cilindro di sinistra (si veda Figura 2): definiamo questo come lo stato iniziale.

Si usino i seguenti valori numerici: $S = 0.0110 \text{ m}^2$, $M_s = 110 \text{ kg}$, $M_d = 66.0 \text{ kg}$, $n = 3.10$, $T_0 = 520 \text{ K}$.

Si supponga per la prima parte del problema che il sistema sia isolato termicamente con l'esterno. Si apre il rubinetto e si attende sino a che viene raggiunto nuovamente l'equilibrio. Determinare:

2.1) la pressione P_1 di equilibrio;

$P_1 [10^5 \text{ Pa}] =$ A B D E

2.2) la temperatura T_1 di equilibrio;

$T_1 [\text{K}] =$ A B C D

2.3) la variazione di entropia ΔS tra lo stato di equilibrio finale e lo stato di equilibrio prima dell'apertura del rubinetto.

$\Delta S [\text{J/K}] =$ B C D E

Rimuoviamo adesso l'ipotesi che il sistema sia adiabatico, e, a partire dallo stato iniziale (si veda Figura 2), apriamo il rubinetto tenendo il sistema in contatto con un corpo di capacità termica $C = 7.70 \text{ J/K}$ e temperatura iniziale $T_0/2$. Attendiamo sino a che si raggiunge l'equilibrio. Determinare

2.4) la temperatura T_2 di equilibrio.

$T_2 [\text{K}] =$ A C D E

Possiamo pensare di utilizzare il sistema e il corpo di capacità termica C per estrarre lavoro mediante una macchina termica. Questa macchina termica sarà in grado di estrarre lavoro sino a che il sistema e il corpo raggiungeranno la medesima temperatura, che sarà diversa al variare del lavoro estratto. Determinare

2.5) la minima temperatura $T_{\min}$ fisicamente raggiungibile.

$T_{\min} [\text{K}] =$ A B C E

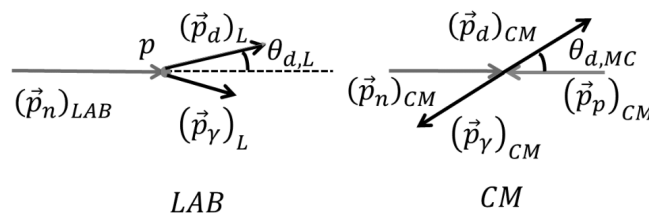
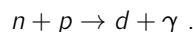


Figura 3

Problema 3: Uno dei processi fondamentali per la nucleosintesi è la formazione del nucleo di deuterio d :



Ai fini di questo problema si assuma che $m_n = m_p = m$, $m_d = 2m - \Delta$ e si usino i seguenti valori numerici: $m = 0.950 \text{ GeV}/c^2$, $\Delta = 2.00 \text{ MeV}/c^2$.

Supponiamo innanzitutto che il processo avvenga in quiete, cioè con n e p entrambi fermi. Determinare:

3.1) il modulo p_γ della quantità di moto del fotone γ ;

$p_\gamma [\text{MeV}/c] =$ B C D E

3.2) l'energia cinetica T_d del nucleo di deuterio.

$T_d [\text{keV}] =$ B C D E

Supponiamo ora che nel sistema di laboratorio (LAB) il neutrone sia in moto con velocità $v_n = 0.860 c$ e il protone sia in quiete (si veda Figura 3). Nel sistema del centro di massa (CM) il nucleo di deuterio è emesso con un angolo $\theta_{d,CM} = 0.950 \text{ rad}$ rispetto alla linea di volo della coppia $n - p$. Determinare:

3.3) la velocità v_{CM} del centro di massa del sistema neutrone+protone;

$v_{CM}/c =$ A B D E

3.4) l'energia E_γ^{LAB} del fotone emesso nel LAB; (Le risposte analitiche a questa e alla successiva domanda possono essere date in termini delle quantità trovate ai punti precedenti, senza espandere gli eventuali coefficienti β e γ purché chiaramente espressi.)

$E_\gamma^{LAB} [\text{GeV}] =$ A B C D

3.5) la tangente dell'angolo θ_d^{LAB} con cui è emesso il nucleo di deuterio nel LAB.

$\tan(\theta_d^{LAB}) =$ A C D E